Принципы работы и конфигурирование протоколов HDLC и PPP

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

В последние годы все большее количество корпоративных сетей переходят на технологии Ethernet, однако последовательная передача данных также остается востребованной и актуальной. Последовательная передача традиционно использовалась для организации связи на дальние расстояния, поэтому до сих пор находит широкое применение в глобальных сетях (Wide-Area Network, WAN), в которых на уровне предприятий задействованы многие устаревшие протоколы и технологии. В данной презентации приводится описание протоколов HDLC и PPP, а также способы их конфигурирования, которые необходимо знать для сопровождения и обслуживания глобальной сети.

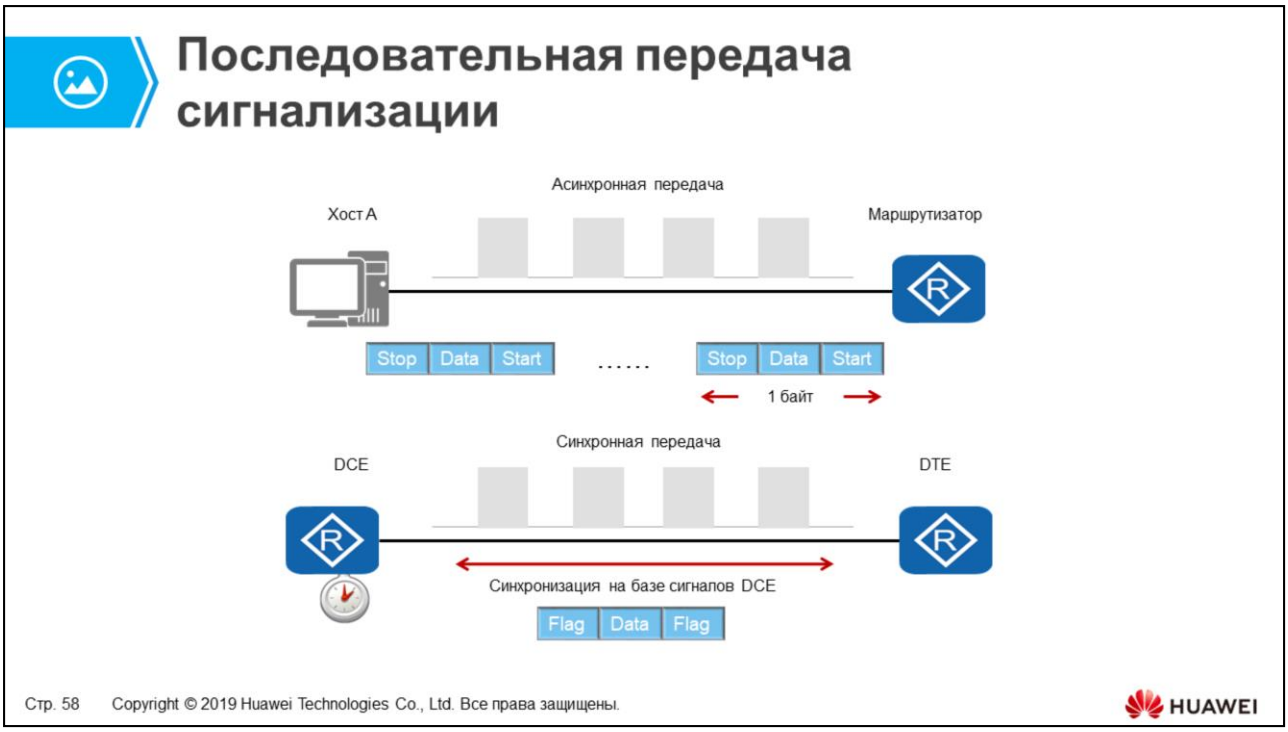
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

- Объяснить, как осуществляется последовательная передача данных.
- Сконфигурировать протоколы канального уровня для последовательных каналов.

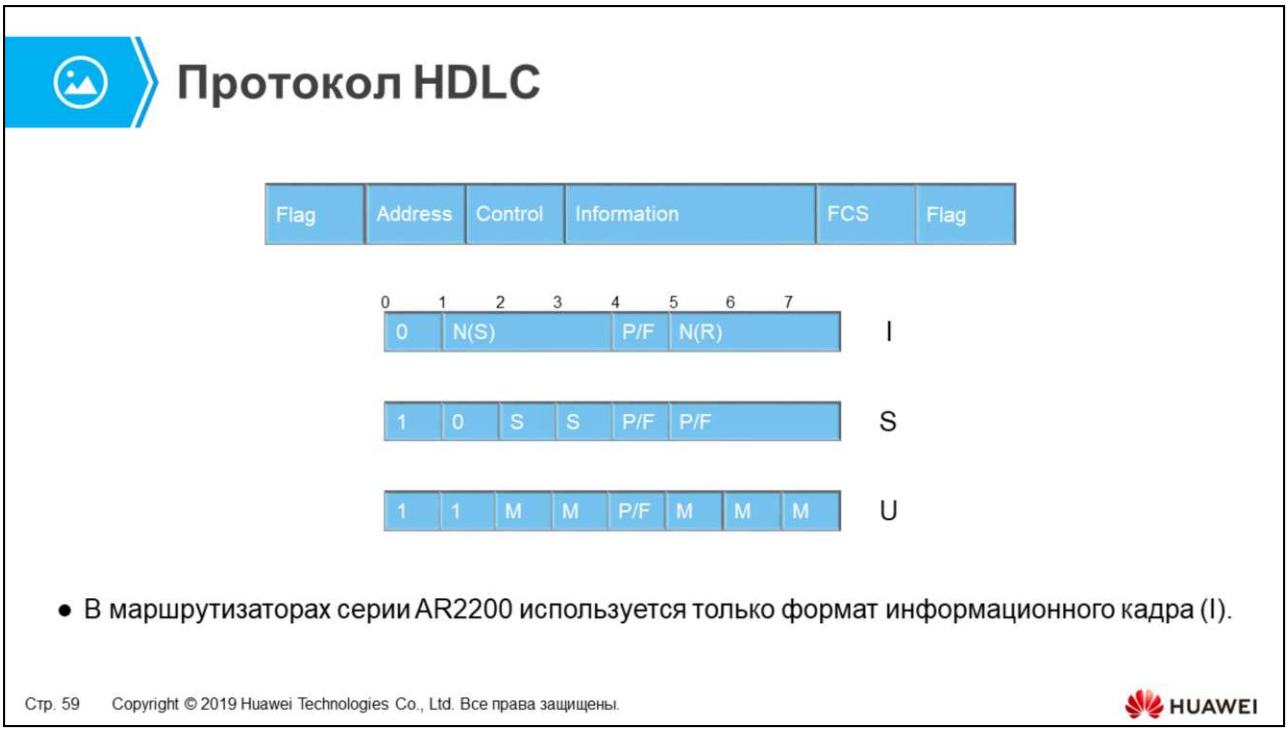
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.



Последовательные соединения являются устаревшей технологией, которая до сих пор используется для передачи данных в глобальной сети (WAN). Возможны два режима последовательной передачи: синхронный и асинхронный. В режиме асинхронной передачи данные дополняются специальными битами, называемыми стартовым и стоповым. Назначение этих битов состоит в том, чтобы, во-первых, известить приемник о приходе данных и, во-вторых, чтобы дать приемнику достаточно времени для выполнения некоторых функций, связанных с синхронизацией, до поступления следующего байта. Стартовый бит всегда имеет значение 0, а стоповый бит – значение 1. Одной из основных проблем этого режима передачи данных является дополнительная служебная информация для каждого передаваемого кадра, причем стартовый и стоповый биты представляют большой процент от общего размера кадра. Однако этот метод обычно ассоциируется с такими технологиями, как ATM, в которой генерируются кадры (ячейки) фиксированного размера 53 байта, что обеспечивает более низкий джиттер путем минимизации времени обработки очередей. Благодаря этим особенностям, данный метод становится идеальным решением для реализации связи в режиме реального времени, например голосовой связи. Однако данный метод начал уступать место новым технологиям, таким как коммутация MPLS, так как не выдерживает с ними конкуренции в плане скоростей обработки кадров, которые теперь возможны с помощью маршрутизаторов и коммутаторов.

В синхронном режиме передачи используется механизм синхронизации между

одноранговыми устройствами, в которых одна сторона (DCE) предоставляет тактовые сигналы для синхронизации связи. Эти тактовые сигналы добавляются к данным и передаются между отправителем и получателем.



Высокоуровневый протокол управления каналом передачи данных (HDLC) – это бит-ориентированный протокол канального уровня сетевой модели OSI, способный поддерживать как синхронную, так и асинхронную передачу данных. Полный кадр HDLC состоит из полей Flag, которые используются для маркировки начала и конца кадра HDLC, часто как 01111110 или 01111111, когда кадр должен быть внезапно отменен и отброшен. Поле Address необходимо, когда один или несколько вторичных терминалов обмениваются данными с первичным терминалом в многоточечной (многоабонентской) топологии, которая считается топологией с несбалансированными соединениями, в отличие от более широко применяемых сбалансированных («точка-точка») соединений. Поле Control определяет тип кадра как информационный, контрольный или ненумерованный, а также поле FCS (контрольная сумма проверки кадра) для обеспечения целостности кадра.

Из типов кадров, определяемых полем Control, маршрутизаторы Huawei серии ARG3 поддерживают только тип информационного кадра, который используется для передачи данных. Информационный тип кадра передает N(S) и получает N(R) порядковых номеров, а также Poll and Final bits (P/F) для передачи состояния связи между первичной и вторичной станциями. Контрольные типы кадров в HDLC используются для управления ошибками и потоками, а ненумерованные типы кадров используются для управления установлением линии связи, например, между первичной и вторичной станциями.

Конфигурирование базовых параметров HDLC

```
[RTA]interface Serial 1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]link-protocol hdlc
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed.
Continue? [Y/N]:y
[RTA-Serial1/0/0]ip address 10.0.1.1 30
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Использование HDLC в качестве протокола канального уровня по последовательным соединениям требует настройки протокола связи с помощью команды link-protocol hdlc в режиме интерфейса для последовательного интерфейса. До установления соединения типа «точка-точка» необходимо на обоих одноранговых интерфейсах, подключенных к сети, выполнить конфигурирование протокола канала.

Назначение адресов ненумерованным интерфейсам в HDLC

```
[RTA]interface Serial 1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]link-protocol hdlc
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed.
Continue? [Y/N]:y
[RTA-Serial1/0/0]ip address unnumbered interface loopBack 0
```

- Для установления соединения по последовательному каналу поддерживается заимствование IP-адресов другого интерфейса.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Если у интерфейса нет IP-адреса, он не может генерировать маршруты и пересылать пакеты. Механизм ненумерованного IP-интерфейса позволяет интерфейсу без IP-адреса заимствовать IP-адрес другого интерфейса. Механизм ненумерованного IP-интерфейса позволяет оптимизировать использование ресурсов IP-адресов, так как не требует, чтобы интерфейс постоянно занимал определенный IP-адрес. Рекомендуется, чтобы IP-адрес для ненумерованного интерфейса заимствовался у loopback-интерфейса, поскольку интерфейсы этого типа, как правило, всегда активные и могут предоставлять доступные адреса.

При использовании механизма ненумерованного интерфейса необходимо конфигурировать статический маршрут или протокол динамической маршрутизации, чтобы интерфейс, заимствующий IP-адрес, мог генерировать маршрут между устройствами. Если используется протокол динамической маршрутизации, то длина полученной маски маршрута должна быть больше, чем длина маски IP-адреса арендодателя, поскольку маршрутизаторы серии ARG3 при поиске маршрутов используют правило самого длинного соответствия. Если используется статический маршрут, а IP-адрес арендодателя использует 32-битную маску, длина маски статического маршрута должна быть короче 32 бит. Если используется статический маршрут, а IP-адрес арендодателя использует маску, которая короче 32-бит, то длина маски статического маршрута должна быть больше длины маски IP-адреса арендодателя.

Проверка результатов конфигурирования

```
[RTA]display ip interface brief
*down: administratively down ^down: standby (l): loopback
(s): spoofing
……
Interface                IP Address/Mask    Physical   Protocol
LoopBack0                10.1.1.1/32          up         up(s)
Serial1/0/0              10.1.1.1/32          up         up
Serial1/0/1              unassigned           up         down
```

- IP-адрес был заимствован у loopback-интерфейса и назначен последовательному интерфейсу 1/0/0.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

С помощью команды *display ip interface brief* можно вывести на экран сводную информацию о назначении адресов. В случае назначения адреса ненумерованному интерфейсу значение адреса будет отображаться на нескольких интерфейсах, свидетельствуя о том, что IP-адрес был успешно заимствован у логического loopback-интерфейса для использования на физическом последовательном интерфейсе.

Применение протокола PPP

- Для обеспечения работы канального уровня в среде последовательной передачи вместе с HDLC используется PPP.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Протокол PPP (протокол типа «точка-точка») – это протокол канального уровня, который инкапсулирует и передает пакеты сетевого уровня по прямому каналу связи между двумя устройствами. PPP поддерживает двухточечную передачу данных по полнодуплексным синхронным и асинхронным каналам.

PPP построен на базе Интернет-протокола для последовательного канала (SLIP). PPP поддерживает как синхронные, так и асинхронные каналы, тогда как другие протоколы канального уровня, такие как Frame Relay (FR), поддерживают только синхронные каналы. PPP является расширяемым протоколом и поддерживает расширение не только IP, но и других протоколов, а также согласование атрибутов канального уровня. Для согласования различных атрибутов сетевого уровня PPP поддерживает несколько протоколов управления сетью (NCP), таких как управляющий протокол семейства IP (IPCP) и протокол управления межсетевым обменом пакетами (IPXCP). PPP предоставляет протокол аутентификации по паролю (PAP) и протокол аутентификации с предварительным согласованием вызова (CHAP) для обеспечения сетевой безопасности. PPP не поддерживает механизм повторной передачи, что снижает стоимость сети и приводит к ускорению передачи пакетов.

Компоненты PPP

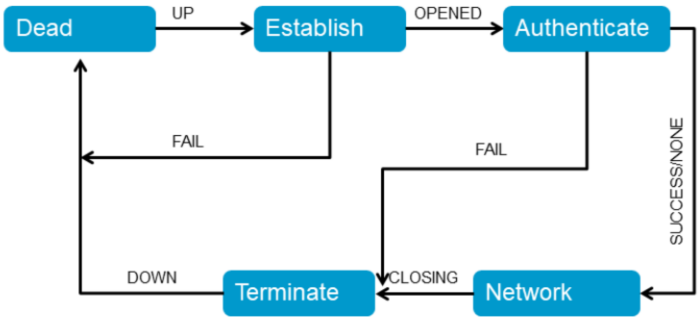
Название	Функция
Метод инкапсуляции PPP	Определение формата, используемого при поддержке инкапсуляции протоколов верхнего уровня, таких как IP, IPX и т.д.
Протокол управления каналом	Определение методов установления, конфигурирования и тестирования каналов передачи данных.
Протокол управления сетью (NCP)	Определение набора протоколов для установления соединения и согласования параметров для различных протоколов сетевого уровня.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Инкапсуляция PPP предусматривает одновременное мультиплексирование различных протоколов сетевого уровня в одном канале. Однако в современных сетях для использования возможностей PPP обычно необходима поддержка решения «IP only». Универсальность PPP при использовании в различных средах хорошо поддерживается с помощью протокола управления каналом (Link Control Protocol, LCP). Для установления двухточечного соединения каждый конец канала PPP должен сначала отправить пакеты LCP, которые позволят сконфигурировать и протестировать канал передачи данных. В частности, LCP используется для согласования параметров и определения формата инкапсуляции, управления MRU пакетов, обнаружения loopback-канала с помощью специального кода (Magic-Number) и определения ошибок в конфигурации параметров, а также для завершения работы установленного канала связи. Дополнительные средства LCP обеспечивают одноранговую аутентификацию на канале, а также определение исправной работы и неисправности канала.

После установления связи и согласования дополнительных средств, как того требует компонент LCP протокола PPP, должна осуществляться передача пакетов NCP для выбора и конфигурирования одного или нескольких протоколов сетевого уровня. Типичные протоколы управления сетью на базе IP обеспечивают такие функции, как конфигурирование адресов (IPCP) и сжатие заголовков TCP/IP по методу Ван Якобсона.

Процесс установления канала PPP



 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

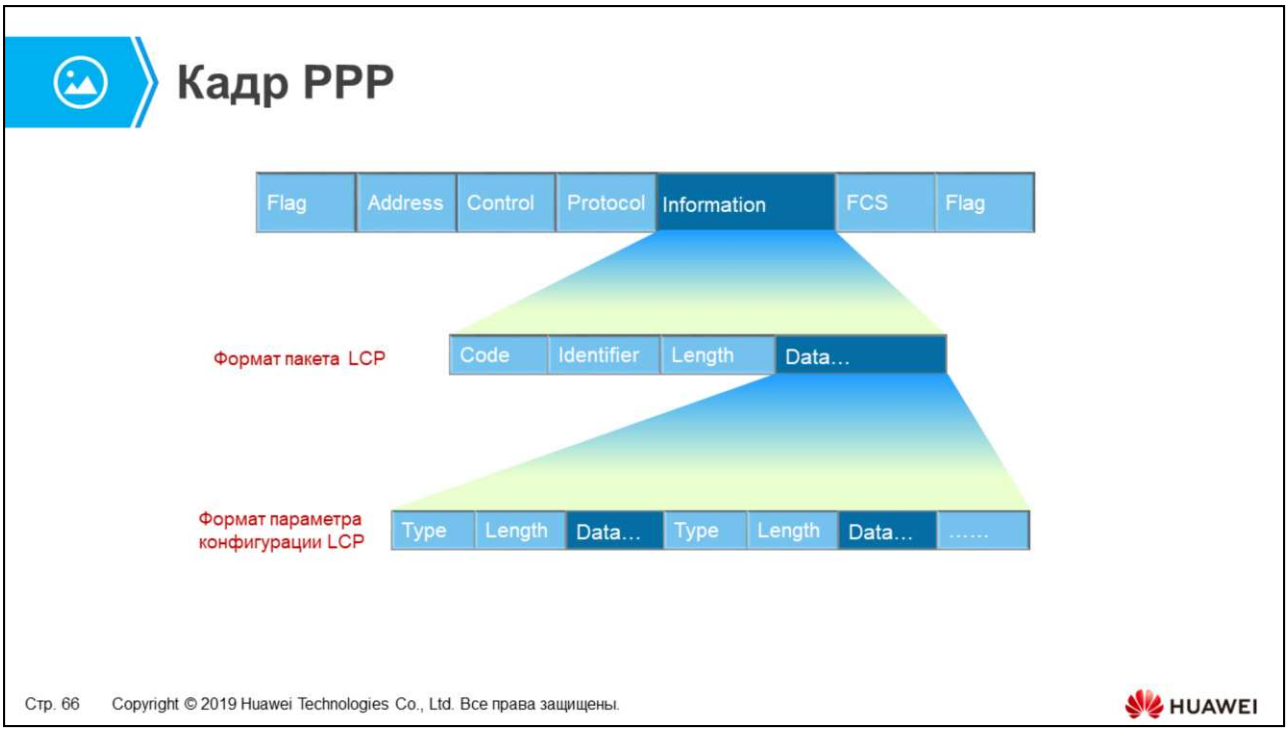
Инициирование и завершение работы канала PPP начинается и заканчивается этапом Dead. Когда два устройства связи обнаруживают, что между ними активирован физический канал (например, на физическом канале обнаруживаются сигналы несущей), то PPP переходит от этапа Dead к этапу Establish. На этапе Establish два устройства выполняют настройку LCP для согласования рабочего режима (одноканальный (SP) или многоканальный (MP)), максимальной длины получаемых пакетов (MRU), режима аутентификации и т. д.

Если сконфигурирован режим аутентификации, то будет инициирован дополнительный этап Authenticate. PPP предоставляет два режима аутентификации по паролю: аутентификация PAP и аутентификация CHAP. Доступны два режима аутентификации CHAP: однонаправленная и двунаправленная. В процессе однонаправленной аутентификации CHAP устройство на одном конце является аутентифицирующим устройством, а устройство на другом конце - аутентифицируемым. При двунаправленной аутентификации CHAP оба устройства проверяют друг друга перед установлением соединения. Однако на практике используется только однонаправленная аутентификация CHAP. После успешной аутентификации начинается этап Network, на котором выполняется настройка NCP для согласования и конфигурирования параметров сетевого протокола и параметров сетевого уровня.

Открытие и закрытие каждого NCP может осуществляться в любое время. После

открытия NCP данные сетевого уровня могут передаваться по каналу PPP.

PPP может закрыть канал связи в любое время. Канал связи может быть закрыт вследствие какого-либо сбоя в работе, сбоя аутентификации и т. д., а также вручную администратором.



PPP обычно использует формат кадров HDLC для передачи данных по последовательным соединениям. Поля Flag используются для обозначения начала и конца кадра PPP, который можно идентифицировать из двоичной последовательности 01111110 (0x7E). Поле Address, хотя и присутствует, но не применяется к PPP, как и в случае с HDLC, и поэтому всегда должно содержать значение 11111111 (0xFF), которое означает адрес «All-Stations». Поле Control также имеет фиксированное значение 00000011 (0x03), представляющее ненумерованную информационную команду.

Контрольная сумма проверки кадра (FCS) обычно представляет собой 16-битное значение, используемое для поддержания целостности кадра PPP. PPP дополнительно определяет 8 или 16-битное поле протокола, которое идентифицирует дейтаграмму, инкапсулированную в поле Information пакета. Типичным примером является 0xc021 для протокола управления каналом, 0xc023 для протокола аутентификации по паролю и 0xc223 для протокола аутентификации с предварительным согласованием вызова. Поле Information содержит дейтаграмму для протокола, указанного в поле Protocol.

Максимальная длина поля Information (за исключением поля Protocol) определяется максимальной длиной получаемых пакетов (MRU), которая по умолчанию равна 1500 байтов. Там где реализовано значение 0xc021, взаимодействующие друг с другом устройства выполняют согласование путем обмена пакетами LCP для установления канала PPP.

Формат пакета LCP включает поле Type, определяющее различные типы пакетов во время согласования PPP, например Configure-Request (0x01), Configure-Ack (0x02), Terminate-Request (0x05) и т.д. Поле Data включает различные параметры тип/длина/значение (TLV) для согласования, включая MRU, протоколы аутентификации и т. д.

Типы пакетов, используемые при согласовании LCP

Тип пакета	Функция
Configure-Request	Параметры для установления и конфигурирования канала.
Configure-Ack	Подтверждение, отправляемое после проверки всех параметров Configure-Request.
Configure-Nak	Подтверждение, что все параметры Configure-Request распознаны, но не все значения приемлемы.
Configure-Reject	Отклонение параметров, включенных в Configure-Request от равноправного узла.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для осуществления согласования LCP определено несколько типов пакетов, которые позволяют согласовывать параметры до установления канала передачи данных PPP. Необходимо, чтобы два взаимодействующих устройства согласовали атрибуты канального уровня, такие как MRU и режим аутентификации. Чтобы достичь этого, используются различные типы пакетов.

Тип пакета Configure-Request передается для инициирования согласования LCP между одноранговыми устройствами. Существует несколько типов ответных пакетов. Если все параметры конфигурации, полученные в запросе, можно распознать, и их значения являются приемлемыми, то будет передан тип пакета Configure-Ack.

Если все параметры конфигурации в пакете Configure-Request распознаны, но некоторые значения не приемлемы, то передается пакет Configure-Nak с указанием непринятых параметров. Configure-Reject используется, когда определенные параметры конфигурации, полученные в Configure-Request, не распознаются и, следовательно, не принимаются для согласования.

Общие параметры канала для согласования LCP

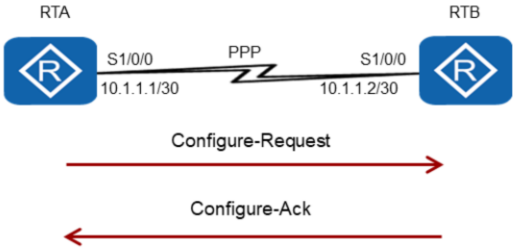
Параметр	Функция	Значение по умолчанию
Maximum Receive Unit	Общая длина поля Information and Padding кадра PPP.	1500
Authentication protocol	Протокол аутентификации, используемый одноранговым узлом.	No Authentication
Magic-Number	Magic-Number генерируется случайным образом и используется для обнаружения закольцовывания канала.	Enable

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

К общим параметрам конфигурации, которые согласовываются и передаются как часть пакета LCP, относятся MRU, протокол аутентификации, поддерживаемый узлом-отправителем пакета, а также параметр Magic-Number.

Данный параметр предоставляет метод обнаружения закольцованных каналов и других ошибок канального уровня. При получении сообщения Configure-Request, содержащего Magic-Number в качестве параметра конфигурирования, осуществляется сравнение полученных Magic-Number в разных сообщениях Configure-Request, отправленных одноранговому узлу. Если два Magic-Number в полученных сообщениях Configure-Request отличаются, то считается, что канал не закольцован. В ответ отправляется сообщение Request-Ack. Однако, если два Magic-Number равны друг другу, то существует вероятность, что канал закольцован, и для данного сообщения Configure-Request необходимо выполнить дополнительную проверку. Для запроса другого значения параметра Magic-Number выполняется отправка сообщения Configure-Nak.

Согласование параметров канала LCP

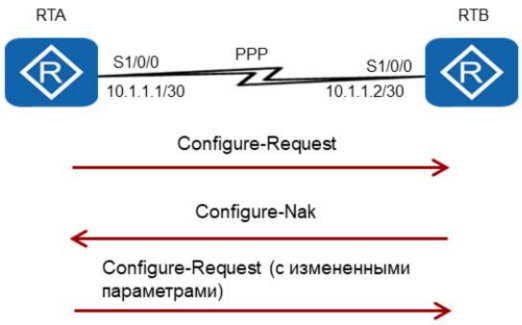


- В случае успешного согласования параметров PPP в ответ на пакет Configure-Request отправляется пакет Configure-Ack.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Перед установлением соединения PPP между двумя одноранговыми узлами осуществляется отправка пакета Configure-Request на одноранговое устройство. После получения данного пакета получатель должен оценить параметры конфигурации, чтобы определить формат пакета для ответа. В случае, если все полученные параметры конфигурации распознаны, а их значения являются приемлемыми, то получатель отвечает отправкой пакета Configure-Ack.

Согласование параметров канала LCP



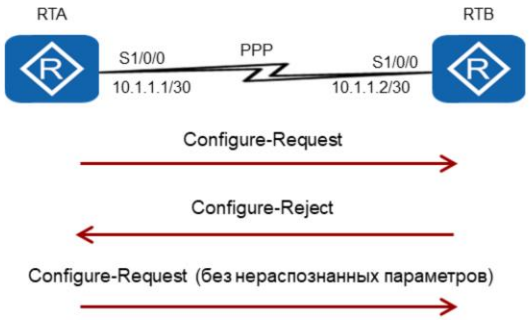
- Если параметры были распознаны, но не все значения являются приемлемыми, то отправляется пакет Configure-Nak.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Если после передачи пакета Configure-Request в рамках согласования PPP все параметры конфигурации распознаны, но некоторые значения являются неприемлемыми, то отправляется ответный пакет Configure-Nak. При получении пакета Configure-Nak генерируется и отправляется новый Configure-Request с соответствующими изменениями параметров конфигурации.

В пакете Configure-Nak может быть указано несколько вариантов значений параметров конфигурации. Одноранговый узел должен выбрать одно значение для его включения в следующий пакет Configure-Request.

Согласование параметров канала LCP



- Пакеты Configure-Reject генерируются в тех случаях, когда не все параметры были распознаны другим узлом.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Если в процессе согласования LCP PPP один или несколько параметров конфигурации, полученных в Configure-Request, не распознаны или считаются неприемлемыми для согласования, передается пакет Configure-Reject. После получения сообщения Configure-Reject неприемлемые параметры конфигурации не будут включены в новый пакет Configure-Request.

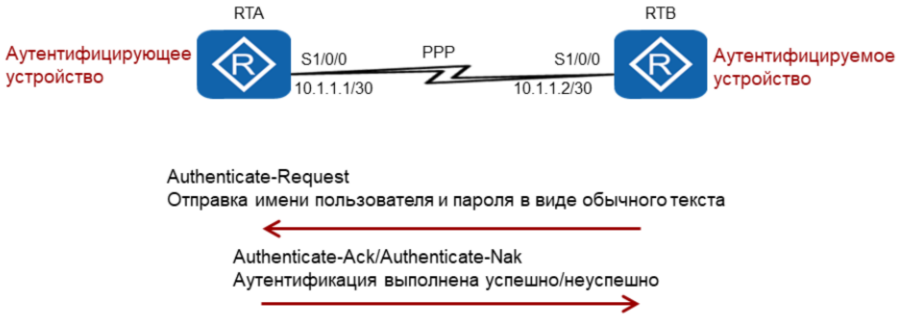
Конфигурирование базовых параметров PPP

```
[RTA]interface Serial 1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]link-protocol ppp
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed.
Continue? [Y/N]:y
[RTA-Serial1/0/0]ip address 10.0.1.1 30
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

При установке PPP необходимо указать протокол канального уровня на последовательном интерфейсе. Для маршрутизаторов серии ARG3 протокол PPP включен по умолчанию на последовательном интерфейсе. В случае, если интерфейс в настоящее время не поддерживает PPP, используется команда *link-protocol ppp* для включения PPP на канальном уровне. Будет запрошено подтверждение изменения протокола инкапсуляции, как показано в примере конфигурирования.

Режимы аутентификации PPP – Режим PAP

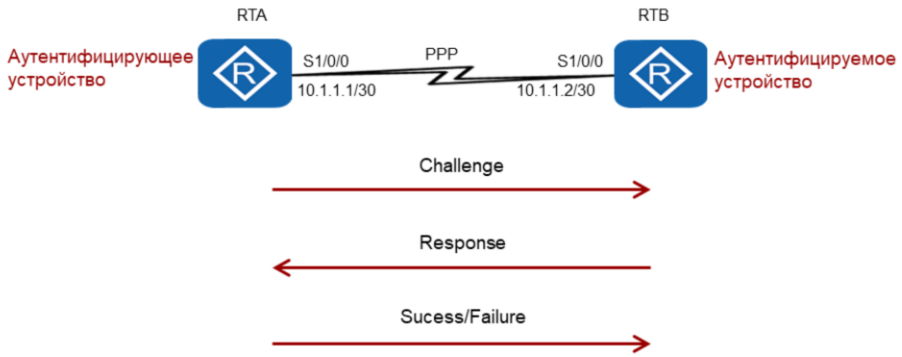


- Протокол аутентификации по паролю (PAP) предусматривает проверку подлинности путем передачи незашифрованного пароля.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

PAP – это протокол аутентификации путем двухстороннего «рукопожатия», который передает имя пользователя и пароль в виде простого текста. При первоначальном установлении соединения выполняется аутентификация PAP. После завершения этапа установления соединения одноранговое устройство будет повторно отправлять имя пользователя и пароль аутентифицирующему устройству до тех пор, пока аутентификация не будет подтверждена или соединение не будет разорвано. Аутентификация PAP эффективно моделирует операции входа в систему, в которых для установления доступа к удаленному хосту используются пароли, которые вводятся в виде простого текста. Устройство, прошедшее аутентификацию, отправляет локальное имя пользователя и пароль устройству, которое выполняет аутентификацию. Аутентифицирующее устройство проверяет имя пользователя и пароль аутентифицируемого устройства по таблице локальных пользователей и отправляет соответствующий ответ аутентифицируемому устройству для подтверждения или отклонения аутентификации.

Режимы аутентификации PPP – Режим CHAP

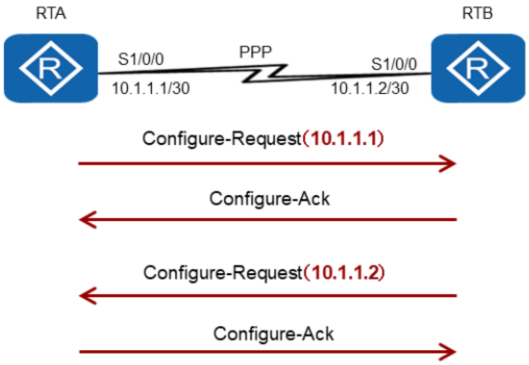


- Протокол аутентификации с предварительным согласованием вызова работает по принципу отправки запросов и получения на них ответов от одноранговых устройств.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Протокол аутентификации с предварительным согласованием вызова (CHAP) используется для периодической проверки однорангового устройства с помощью механизма «трехстороннего рукопожатия». Это выполняется при первоначальном установлении соединения и может периодически повторяться. Принципиальным отличием CHAP является защита, обеспечиваемая путем предотвращения передачи любого пароля по каналу. Вместо этого CHAP использует процесс отправки запроса и получения ответа, который может быть успешным только в том случае, если оба устройства (аутентифицирующее и аутентифицируемое) поддерживают секретный код. Алгоритм, например MD5, обычно используется для хэширования любого запроса и ответа, чтобы гарантировать целостность значения и результирующего хэш-значения, и сравнивается с результатом, сгенерированным аутентифицирующим устройством. Если значения совпадают, то это означает, что устройство успешно прошло аутентификацию.

Согласование статических адресов IPCP

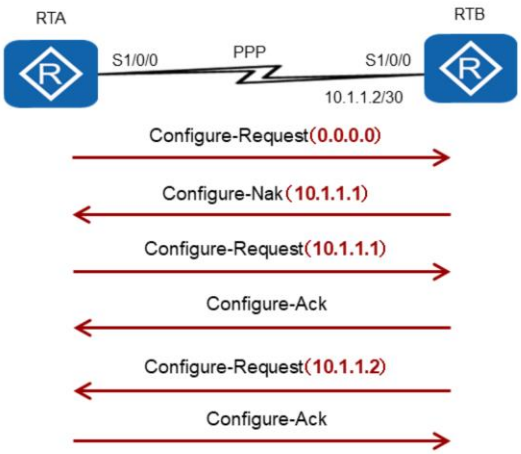


- Протокол управления IP (IPCP) – это протокол сетевого управления (NCP), используемый для установки и конфигурирования IP-соединения.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Протокол управления IP (IPCP) отвечает за конфигурирование, включение и отключение модулей IP-протокола с обеих сторон двухточечного канала (point-to-point). IPCP использует тот же механизм обмена пакетами, что и протокол управления каналом (LCP). Обмен пакетами IPCP не возможен, пока PPP не достигнет этапа Network. Пакеты IPCP, полученные до достижения этого этапа, будут отбрасываться без уведомления. Параметр конфигурации согласования адресов определяет способ согласования IP-адреса, который будет использоваться на локальном конце канала. Статически определенный метод позволяет отправителю Configure-Request указать, какой IP-адрес требуется. После конфигурирования IP-адреса отправляется сообщение Configure-Request, содержащее требуемый IP-адрес, а затем одноранговое устройство передает Configure-Ack, чтобы подтвердить, что IP-адрес принят.

Согласование динамических адресов IPCP



 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Локальное устройство, работающее как клиент, и которому необходимо назначить IP-адрес в диапазоне удаленного устройства (сервера), должно отправить запрос на допустимый адрес, использовав команду *ip address-pppgotiate* на физическом интерфейсе, по которому клиент взаимодействует с сервером. С помощью данного метода клиент может получить действительный адрес. Это применимо в тех случаях, когда клиент получает доступ к сети Интернет через сеть поставщика Интернет-услуг (ISP), и через которую он может получить IP-адрес от поставщика. Адрес будет предложен клиенту после получения запроса на конфигурирование без указанного IP-адреса. Сервер PPP (RTB) отвечает сообщением Configure-Nak с рекомендуемыми параметрами IP-адреса для RTA. Последующее сообщение Configure-Request с изменением IP-адресации позволяет (NCP) IPCP успешно устанавливать протоколы сетевого уровня.

Конфигурирование аутентификации PAP

```
[RTA]aaa
[RTA-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[RTA-aaa]local-user huawei service-type ppp
[RTA]interface Serial 1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[RTA-Serial1/0/0]ppp authentication-mode pap
[RTA-Serial1/0/0]ip address 10.1.1.1 30
```

```
[RTB]interface Serial 1/0/0
[RTB-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[RTB-Serial1/0/0]ppp pap local-user huawei password cipher huawei123
[RTB-Serial1/0/0]ip address 10.1.1.2 30
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для аутентификации PAP необходимо, чтобы один одноранговый узел работал в качестве аутентифицирующего устройства, а второй – в качестве аутентифицируемого устройства. Аутентифицирующее устройство PPP PAP определит режим аутентификации, локальное имя пользователя и пароль, а также тип сервиса. Если указан домен, которому принадлежит локальный пользователь (как определено AAA), то в режиме аутентификации PAP также должен быть указан домен аутентификации.

Аутентифицируемый одноранговый узел запрашивает имя пользователя и пароль, установленные аутентифицирующим устройством. Для этого на аутентифицируемом устройстве необходимо выполнить команду *ppp pap local-user <username> password { cipher | simple } <password>*.

Проверка результатов конфигурирования PAP

```
<RTB>debugging ppp pap all
Aug 20 2013 04:50:24.280.4+00:00 RTB PPP/7/debug2:
  PPP State Change:
      Serial1/0/0 PAP : Initial --> SendRequest
Aug 20 2013 04:50:24.290.3+00:00 RTB PPP/7/debug2:
  PPP State Change:
      Serial1/0/0 PAP : SendRequest --> ClientSuccess
……
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

С помощью команд отладки, которые обеспечивают вывод информации определенных протоколов в реальном времени, можно посмотреть процесс запроса аутентификации. Как показано в примере, был выполнен запрос PAP-аутентификации, который завершился успешным прохождением аутентификации.

Конфигурирование аутентификации CHAP

```
[RTA]aaa
[RTA-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[RTA-aaa]local-user huawei service-type ppp
[RTA]interface Serial 1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[RTA-Serial1/0/0]ppp authentication-mode chap
```

```
[RTB]interface Serial 1/0/0
[RTB-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[RTB-Serial1/0/0]ppp chap user huawei
[RTB-Serial1/0/0]ppp chap password cipher huawei123
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

При аутентификации CHAP аутентифицируемое устройство отправляет аутентифицирующему устройству только имя пользователя. Считается, что CHAP обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку пароли не передаются по каналу. Вместо этого передаются хэшированные значения для проверки аутентифицируемого устройства на базе сконфигурированного пароля на двух одноранговых устройствах. При самой простой реализации CHAP выполняется на базе параметров локального пользователя, как с PAP, или может включать более строгие формы аутентификации и учета при использовании AAA и серверов аутентификации/учета.

Как показано в примере, для конфигурирования CHAP на базе локально определенных пользователей необходима ограниченная конфигурация параметров локальных пользователей и включение режима аутентификации CHAP PPP на аутентифицирующем устройстве. Там, где существуют домены, для определения используемого домена (если он отличается от домена по умолчанию) может потребоваться аутентифицирующее устройство.

Проверка результатов конфигурирования CHAP

```
<RTB>debugging ppp chap all
Aug 20 2013 05:15:54.230.1+00:00 RTB PPP/7/debug2:
PPP State Change:
      Serial1/0/0 CHAP : Initial --> ListenChallenge
Aug 20 2013 05:15:54.230.7+00:00 RTB PPP/7/debug2:
  PPP State Change:
      Serial1/0/0 CHAP : ListenChallenge --> SendResponse
Aug 20 2013 05:15:54.250.3+00:00 RTB PPP/7/debug2:
  PPP State Change:
      Serial1/0/0 CHAP : SendResponse --> ClientSuccess
……
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

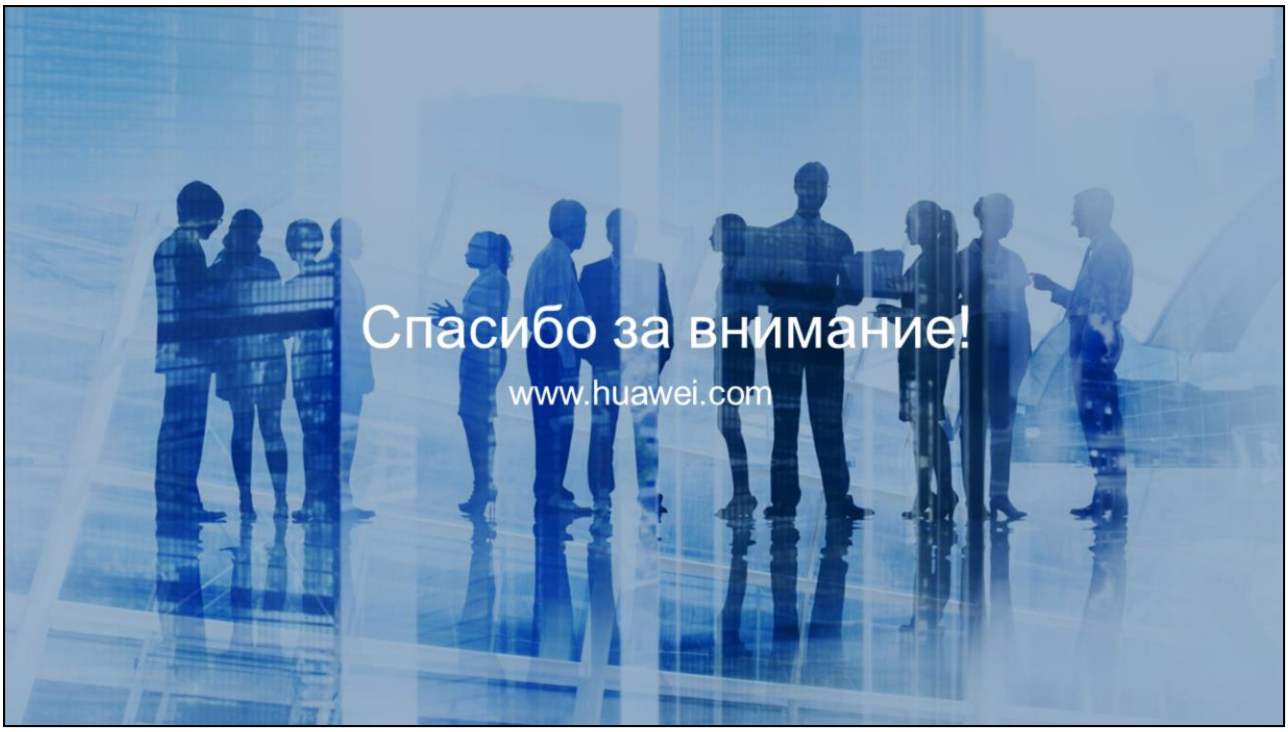
С помощью команды *debugging ppp chap all* можно посмотреть этапы аутентификации CHAP. При отправке запроса аутентифицируемое устройство должно предоставить ответ, для которого генерируется хэш-значение, включая установленные параметры аутентификации на аутентифицируемом одноранговом устройстве (пароль), чтобы аутентифицирующее устройство, выполнило незамедлительную проверку и предоставило ответ об успешном завершении или неудаче.

Вопросы

- Пакет какого типа должен быть отправлен в ответ на пакет Configure-Request для успешного установления канального уровня PPP?
- Какой протокол используется для согласования IP-адресов? На каком этапе выполняется согласование IP-адресов?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. При использовании PPP в качестве режима инкапсуляции канального уровня пакет Configure-Ack должен быть отправлен для успешного установления канального уровня.
2. Для согласования модулей IP-протокола как части процесса согласования NCP используется протокол управления IP-протоколом (IPCP). Согласование происходит во время фазы Network.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com